

2. potęgi 3

Oblicz:

a) $\left(\frac{9}{7}\right)^{-3} : \left(\frac{3}{7}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6}$ b) $\left(\frac{54}{35}\right)^3 \cdot \left(\frac{81}{49}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3$

a) $\left(\frac{9}{7}\right)^{-3} : \left(\frac{3}{7}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} =$ *dzielenie przez 7-tamek zamieniamy na mnożenie przez jego odwrotność*

$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$

$= \left(\frac{9}{7} \cdot \frac{7}{3}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} = \left(\frac{9}{3}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-6} =$

$= 3^{-3} \cdot 3^6 = 3^3 = 27$

$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Odp: 27.

b) $\left(\frac{54}{35}\right)^3 \cdot \left(\frac{81}{49}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 =$ *Mnożenie to działanie przemienne*

$= \left(\frac{54}{35}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{81}{49}\right)^{-2} = \left(\frac{54}{35} \cdot \frac{5}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{81}{49}\right)^{-2} =$

$(a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r$

$= \left(\frac{9}{7}\right)^3 \cdot \left[\left(\frac{9}{7}\right)^2\right]^{-2} = \left(\frac{9}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{9}{7}\right)^{-4} = \left(\frac{9}{7}\right)^{-1} = \frac{7}{9}$

$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Odp: $\frac{7}{9}$.